Distancia mínima entre filas de módulos

Q.Roman

Resumen

Se utiliza el metodo del IDAE para la determinar la distancia mínima entre filas de módulos, tales que se garanticen al menos 4 horas de sol en torno al mediodía del solsticio de invierno. Se obtiene la generacion por superficie de instalacion para distintas inclinaciones a una latitud dada.

Índice

Distancia mínima entre filas de módulos 2
Introduccion. 2
Caso Particular. 3
Generacion anual 4

Índice de figuras

1. Distancia mínima entre filas de módulos 2
2. Ubicacion 3
3. Distancia mínima entre filas de módulos inclinadoos a $\alpha = 30^o$ 3
4. Generacion mensual segun la inclinacion 5

Índice de cuadros

1. factor k en función de la latitud 2
2. Distancia mínima entre filas de módulos de 2m x 1m 3

Distancia mínima entre filas de módulos[1]

Introduccion.

La distancia d, medida sobre la horizontal, entre filas de módulos o entre una fila y un obstáculo de altura h que pueda proyectar sombras, se recomienda que sea tal que se garanticen al menos 4 horas de sol en torno al mediodía del solsticio de invierno.

En cualquier caso, d ha de ser como mínimo igual a $h \cdot k$, siendo k un factor adimensional al que, en este caso, se le asigna el valor $1/tan(61^o - latitud)$.

En el Cuadro 1 pueden verse algunos valores significativos del factor k, en función de la latitud del lugar.

Cuadro 1: factor k en función de la latitud

Latitud	29°	37°	39°	41°	43°	45°
k	1,600	2,246	2,475	2,747	3,078	3,487

Asimismo, la separación entre la parte posterior de una fila y el comienzo de la siguiente no será inferior a $h \cdot k$, siendo en este caso h la diferencia de alturas entre la parte alta de una fila y la parte baja de la posterior, efectuándose todas lasmedidas con relación al plano que contiene las bases de los módulos.

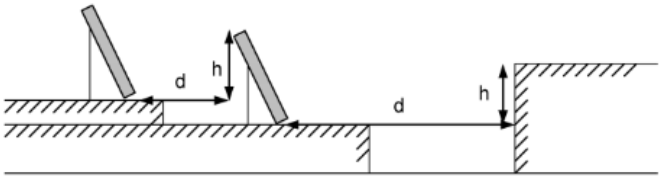

Figura 1: Distancia mínima entre filas de módulos

Si los módulos se instalan sobre cubiertas inclinadas, en el caso de que el azimut de estos, el de la cubierta, o el de ambos, difieran del valor cer o apreciablemente, el cálculo de la distancia entre filas deberá efectuarse mediante la ayuda de un programa de sombreado para casos generales suficientemente fiable, a fin de que se cumplan las condiciones requeridas.

[1] IDAE. Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red. 5 Distancia mínima entre filas de módulos

Caso Particular.

Para la Ubicacion en la latitud (ϕ) de 40.42^o y longitud -3.7^o

Figura 2: Ubicacion

considerando las medidas de los modulos de 1m de largo y 2m de ancho y una disposicion horizontal. Se tiene:

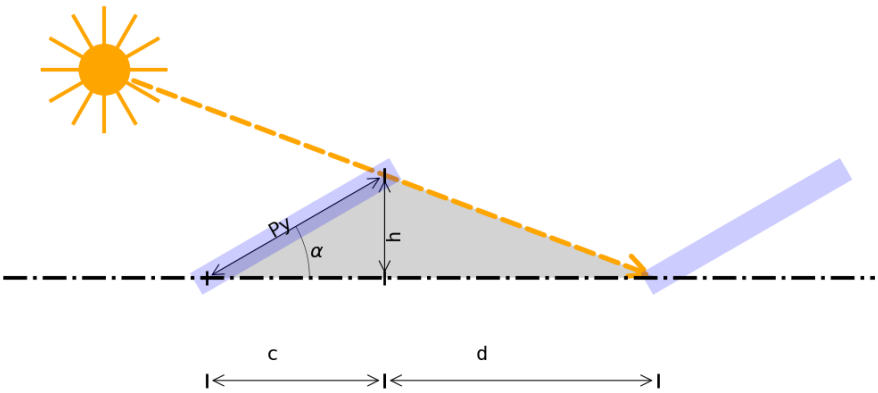

Figura 3: Distancia mínima entre filas de módulos inclinadoos a $\alpha = 30^o$

En el Cuadro 2 se muestan los resultados para las distintas inclinaciones, β.

Cuadro 2: Distancia mínima entre filas de módulos de 2m x 1m

	$\alpha[^o]$	d[m]	c[m]	h[m]	$E_{anual}[kWh]$	$A[m^2]$	$E/A[kWh/m^2]$
0	0	0	1	0	685.54	2	342.77
1	10	0.46	0.98	0.17	746.46	2.88	259.19
2	20	0.91	0.94	0.34	788.66	3.7	213.15
3	30	1.33	0.87	0.5	811.6	4.4	184.45
4	40	1.71	0.77	0.64	815.71	4.96	164.46
5	50	2.04	0.64	0.77	800.09	5.36	149.27

	$\alpha[^o]$	d[m]	c[m]	h[m]	$E_{anual}[kWh]$	$A[m^2]$	$E/A[kWh/m^2]$
6	60	2.31	0.5	0.87	764.25	5.62	135.99
7	70	2.5	0.34	0.94	708.88	5.68	124.8
8	80	2.62	0.17	0.98	634.35	5.58	113.68
9	90	2.66	0	1	542.75	5.32	102.02

donde:

- $\alpha[^o]$": Inclinacion.
- $Py[m]$:Ancho del modulo.
- $d[m]$: Longitud de la sombra en el solsticio de invierno.
- $c[m]$: Longitud de la sombra.
- $h[m]$: Altura del modulo inclinado.
- $E_{anual}[kWh]$: Energia anual generada por el modulo.
- $A[m^2]$: Superficie ocupada.
- $E/A[kWh/m^2]$: Energia por superficie ocupada.

Generacion anual

En la Figura 3 se representa la generacion por meses para la latitud de 40.4^o

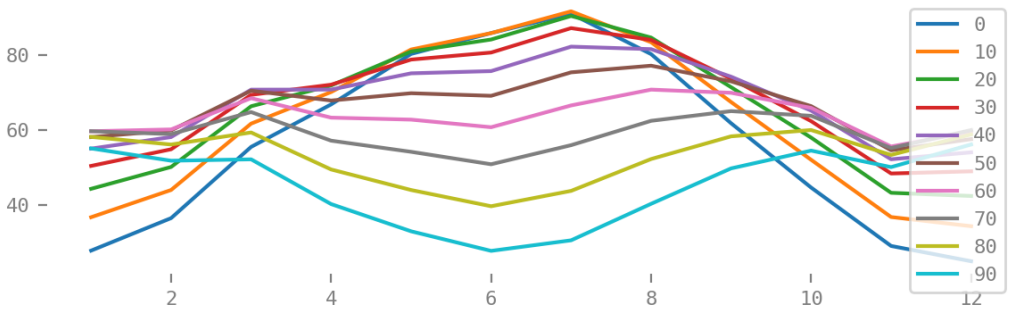

Figura 4: Generacion mensual segun la inclinacion

.

https://wattbucket.com/Anexos/Documentos/Estudios /Distancia mínima entre filas de módulos/